



# ESP32 MQTT Home Assistant DIY Kit

Ghid complet de conectare și configurare pas cu pas



## Ce conține acest kit?

Kitul conține un microcontroler **ESP32** programat gata de utilizare, care se conectează la rețeaua WiFi și transmite date către **Home Assistant** prin protocolul MQTT. Toate setările se fac din browser — **fără cod, fără cabluri USB, fără aplicații suplimentare.**



Senzor temperatură DHT11



Senzor umiditate DHT11



Senzor mișcare PIR HC-SR501



Releu SSR 5V



Display OLED 0.96"

WiFi 2.4GHz integrat

MQTT Auto-Discovery HA



## Cerințe înainte de începere

Asigurați-vă că aveți pregătite următoarele

- ☐ Router WiFi **2.4 GHz** (ESP32 nu suportă 5 GHz)
- ☐ **Home Assistant** instalat și funcțional (Raspberry Pi, PC, VM, etc.)
- ☐ Add-on **Mosquitto MQTT Broker** instalat și pornit în Home Assistant
- ☐ Integrarea **MQTT** activată în Home Assistant
- ☐ Un dispozitiv cu browser (telefon, laptop, tabletă)
- ☐ Sursa de alimentare 5V / min. 500mA pentru kit

### Unde găsec IP-ul Home Assistant?

În Home Assistant:

**Setări** → **Sistem** → **Rețea**

. Notați adresa IP — veți avea nevoie de ea la pasul 3.

### ⚠ Mosquitto Broker — instalare rapidă

Home Assistant →

**Setări** → **Add-ons** → **Add-on Store**

→ căutați *Mosquitto broker* → Instalați → Porniți → activați *Start on boot*.

## 1

## Alimentați kitul

Prima pornire — modul Access Point

- 1 Conectați kitul la o sursă de alimentare **5V** prin portul **Type-C** (sau cablu USB-C).
- 2 LED-ul de pe plăcuță va începe să clipească (heartbeat) — semn că ESP32 a pornit corect.
- 3 Display-ul OLED va afișa "*ESP32 HA Kit – Initializing...*" apoi ecranul de status.
- 4 La prima pornire (fără WiFi configurat), ESP32 creează automat o rețea WiFi proprie (Access Point).

✓ **Rețeaua WiFi a kit-ului:**

Nume (SSID): **ESP32\_HAKit** | Parolă: **12345678**

## 2

## Configurați conexiunea WiFi

Conectați kitul la rețeaua dumneavoastră

- 1 Pe telefon sau laptop, deschideți lista de rețele WiFi și conectați-vă la:

`ESP32_HAKit` parolă: `12345678`

- 2 Deschideți browserul și accesați:

`http://192.168.4.1`

Se va deschide dashboard-ul ESP32.

- 3 Apăsați tab-ul  **WiFi**.

- 4 Completați:

- **SSID** = numele rețelei WiFi de acasă
- **Parolă** = parola rețelei WiFi de acasă

- 5 Apăsați  **Salvează și conectează**. ESP32 se va reporni și se va conecta la rețeaua dvs.

- 6 Reconectați-vă telefonul/laptopul la rețeaua WiFi de acasă. Pe display-ul OLED va apărea **IP-ul** primit de kit (ex. `192.168.1.20`).

### ! Nu vedeți IP-ul pe OLED?

Verificați în routerul dumneavoastră lista de dispozitive conectate și căutați *esp32-ha-kit* sau *ESP32*.

### ⚠ WiFi se conectează dar se deconectează imediat?

Asigurați-vă că rețeaua este

**2.4 GHz**

. Dacă aveți router dual-band cu același nume SSID pentru 2.4 și 5 GHz, dezactivați temporar banda de 5 GHz sau creați un SSID separat pentru 2.4 GHz.

## 3

## Configurați conexiunea MQTT

Legătura cu Home Assistant

- 1 Din browser, accesați kitul la IP-ul afișat pe OLED (ex. `http://192.168.1.20` ).
- 2 Apăsați tab-ul  **MQTT**.
- 3 Completați câmpurile:

| Câmp             | Valoare de completat                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Adresa IP broker | IP-ul mașinii cu Home Assistant (ex. <code>192.168.1.50</code> )            |
| Port             | <code>1883</code> (valoarea implicită Mosquitto)                            |
| Client ID        | Lăsați <code>esp32-ha-kit</code> sau schimbați dacă aveți mai multe kit-uri |
| Utilizator       | Dacă Mosquitto cere autentificare — utilizatorul configurat                 |
| Parolă           | Dacă Mosquitto cere autentificare — parola configurată                      |

- 4 Apăsați  **Salvează și aplică**. ESP32 se va conecta imediat la broker.
- 5 Bara din partea de sus a tab-ului va deveni ✓ MQTT: Conectat dacă totul este corect.

### ! Nu știu IP-ul Home Assistant

Home Assistant →

Setări → Sistem → Rețea

→ vedeți adresa IPv4. Alternativ, în routerul dumneavoastră căutați dispozitivul numit *homeassistant*.

### ⚠ MQTT rămâne deconectat (rc=-2)?

Verificați: (1) IP-ul brokerului este corect; (2) Add-on-ul Mosquitto este pornit în HA; (3) Firewall-ul nu blochează portul 1883; (4) Kitul și HA sunt în aceeași rețea locală.

## 4

## Verificați în Home Assistant

Entitățile apar automat prin MQTT Discovery

- 1 În Home Assistant mergeți la **Setări** → **Dispozitive și servicii** → **MQTT**.
- 2 Veți găsi dispozitivul **ESP32 HA Kit** cu 4 entități create automat:

| Entitate                                                                                      | Tip           | Topic MQTT                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|  Temperatura | Senzor (°C)   | <code>esp32kit/state</code>         |
|  Umiditate | Senzor (%)    | <code>esp32kit/state</code>         |
|  Mișcare   | Senzor binar  | <code>esp32kit/state</code>         |
|  Releu     | Switch ON/OFF | <code>esp32kit/relay/command</code> |

- 3 Adăugați entitățile pe un **Dashboard** în Home Assistant pentru monitorizare în timp real.
- 4 Puteți crea **Automatizări** — ex: când se detectează mișcare → trimiteți notificare pe telefon, sau porniți releul.

### ✓ Datele se actualizează automat:

La fiecare

**30 secunde**

(publicare periodică) și

**imediat**

la detectarea mișcării.



## Referință cablaj hardware

Pinii folosiți pe ESP32

| Componentă                                                                                              | Pin ESP32     | Detaliu                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|  DHT11 (KY-015) — DATA | <b>GPI04</b>  | VCC = 3.3V, GND = GND                |
|  PIR HC-SR501 — OUT    | <b>GPI032</b> | VCC = 5V, GND = GND                  |
|  Releu SSR — IN        | <b>GPI023</b> | VCC = 5V, GND = GND   LOW = pornit   |
|  OLED SSD1306 — SDA    | <b>GPI021</b> | VCC = 3.3V, GND = GND                |
|  OLED SSD1306 — SCL    | <b>GPI022</b> | Adresă I <sup>2</sup> C: <b>0x3C</b> |
|  LED heartbeat         | <b>GPI018</b> | Rezistor 220Ω                        |

### ⚠ Atenție la tensiuni!

DHT11 și OLED se alimentează la

**3.3V**

. Senzorul PIR și releul se alimentează la

**5V**

. Nu inversați tensiunile — puteți deteriora componentele.





## Dashboard Web integrat

Monitorizare și control direct din browser

Pe lângă Home Assistant, kitul oferă un dashboard web propriu accesibil din orice browser din aceeași rețea:

```
// Accesați în browser (înlocuiți cu IP-ul real al kit-ului):  
http://192.168.1.20
```

| Tab                                                                                                   | Funcție                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Dashboard</b> | Temperatură, umiditate, status mișcare PIR, control releu ON/OFF, status MQTT |
|  <b>MQTT</b>         | Configurare broker IP, port, user, parolă — salvat în memoria kit-ului        |
|  <b>WiFi</b>       | Schimbarea rețelei WiFi la care este conectat kit-ul                          |
|  <b>Info Placă</b> | Detalii tehnice ESP32: chip, memorie, MAC, uptime                             |



## Depanare — probleme frecvente

Soluții rapide

### ✗ Nu pot accesa `http://192.168.4.1`

Asigurați-vă că sunteți conectat la rețeaua `ESP32_HAKit` și nu la rețeaua de acasă. Dezactivați datele mobile pe telefon în timp ce vă conectați la kit.

### ✗ WiFi salvat dar kit-ul revine în Access Point

Parola WiFi este greșită sau semnalul routerului este prea slab. Apropiați kit-ul de router și reintroduceți parola din tab-ul WiFi.

### ✗ MQTT: rc=-2 (nu se conectează la broker)

(1) Verificați că IP-ul brokerului este corect. (2) Mosquitto rulează în HA? (3) Kitul și HA sunt în aceeași rețea locală? (4) Portul 1883 nu este blocat de firewall.

### ✗ Temperatura/umiditatea nu apar (DHT11 invalid)

Verificați cablajul: DATA → GPIO4, VCC → 3.3V, GND → GND. DHT11 necesită câteva secunde după pornire pentru prima citire validă.

### ✗ OLED nu afișează nimic

Verificați cablajul I<sup>2</sup>C: SDA → GPIO21, SCL → GPIO22. Adresa implicită este `0x3C`. Unele module OLED folosesc `0x3D` — verificați modulul.



### Reset complet la setările din fabrică

Dacă doriți să resetați toate setările (WiFi + MQTT), accesați tab-ul

WiFi →  Șterge

din dashboard. La repornire, kit-ul va reveni în mod Access Point.



## Specificații tehnice

| Parametru                  | Valoare                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Microcontroler             | ESP-WROOM-32 (Xtensa dual-core 240MHz)    |
| WiFi                       | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz                     |
| Alimentare                 | 5V / min. 500mA (port Type-C)             |
| Protocol IoT               | MQTT 3.1.1 (port 1883)                    |
| Temperatură măsurabilă     | 0°C – 50°C (±2°C) — DHT11                 |
| Umiditate măsurabilă       | 20% – 90% RH (±5%) — DHT11                |
| Interval publicare MQTT    | 30 secunde (+ imediat la mișcare)         |
| Releu SSR — sarcină maximă | Consultați specificațiile releului inclus |
| Display                    | OLED SSD1306 0.96" 128×64 I²C             |